单射 $\forall x_1, x_2 \in X$, $f(x_1) \neq f(x_2)$ one-to-one

满射 $\text{range} f = Y$ onto

双射 单射且满射，即一一对应，f^{-1}存在

例子 单不满 满不单 都不存在f^{-1}

开球 $B(x, d) = \{x_0 \mid \|x - x_0\| < \varepsilon\}$

开集 每个点都是内点　　内点：存在开球在集合内

闭集 每个聚点都属于集合　　聚点：任意开球交集合的点

开集闭集互为补集

不是闭集判定方法：可找到一个Cauchy列收敛到外面

因为定理：A是闭集等价于任意数列要收敛必会收敛在A里

闭包 $\bar{A}$　　集合 + 聚点 $\bar{A}$

稠密 B中点或属于A或是A聚点

闭包 $\bar{A} = B$，则A在B中稠密

稠密判定方法：B中任意点可由构造A中序列收敛于它

因为定理：$x \in \bar{A}$ 等价于存在A中序列收敛于它

稠密例子

1. 有理数 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密

2. 尾零数列 $\Omega = \{(a_n) \mid \exists N, \text{当 } n > N \text{ 时 } a_n = 0\}$ 在 ℓ^2 中稠密

任取 ℓ^2 中 $(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \cdots)$

构造 $(b_n)^1 = (a_1, 0, 0, \cdots)$，$(b_n)^2 = (a_1, a_2, 0, \cdots)$，……

$$\lim_{N \to \infty} \|(a_n) - (b_n)^N\|_2 = \lim_{N \to \infty} \underbrace{\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n|^2}_{\text{有限数，与N有关，单调有界}} = 0$$

3. 多项式函数空间 $\mathcal{P}[0,1]$ 在 $C[0,1]$ 中稠密，取 $\|\cdot\|_\infty$

$\mathcal{P}[0,1]$ 不是闭集，$\mathcal{P}[0,1]$ 闭包是 $C[0,1]$

$\mathcal{P}[0,1]$ 中可找到一个Cauchy列收敛到外面：$\sum_{i=0}^{n} (-\frac{1}{2}x)^i = \frac{1}{1+\frac{1}{2}x} \notin \mathcal{P}[0,1]$

Weierstraß 逼近定理：连续函数 $f(x)$ 必存在多项式 $p(x)$ $\sup_{x \in [0,1]} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$

泰勒展开针对 C^∞，Weierstraß 更强

Cauchy 列 度量空间 (X,d) 中两两相近的序列

线性赋范空间 $d(x,y) = \|x-y\|$

收敛必 Cauchy 列，但 Cauchy 列不一定有得可收敛

三角不等式 $\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - x\| + \|x_m - x\| < \infty$ 在 $\mathbb{Q}$ 中 $(1+\frac{1}{n})^n$ 因为没有 e 不收敛

紧集 有界闭集 意义1. 紧必完备

完备 每个 Cauchy 列都收敛于 X 中的点的度量空间

函数列 $\{f_n\}$

逐点收敛 $\forall x \in D$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

一致收敛 收敛速度一样 $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时, $\forall x \in D$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

意义：一致收敛可保证 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 可和 $\lim\limits_{x\to x_0}$, $\frac{d}{dx}$, $\int dx$ 换序

一致收敛即 $\|\cdot\|_\infty$ 收敛，除此还可以定义

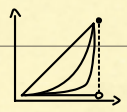
平均收敛 $\lim\limits_{n\to\infty} \int |f(x) - f_n(x)| dx$

均方收敛 $\lim\limits_{n\to\infty} \int |f(x) - f_n(x)|^2 dx$

收敛但不一致例子

$f_n(x) = x^n$, $x \in [0,1]$ 逐点收敛于 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in[0,1]} |f(x) - f_n(x)| = \lim\limits_{n\to\infty} (1) = 1 \neq 0$



一致收敛即 $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n(x) - f(x)\|_\infty = 0$

函数连续 $f(x_n) \to f(x)$, $x_n \to x$ 即 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(\lim\limits_{n\to\infty} x_n)$

$\mathbb{R}$ 基本定理

6. Bolzano-Weierstrass 定理　致密性定理

有界数列必存在收敛子列

有界数列必有单调子列 + 单调有界原理

$\mathbb{R}^n$ 中也成立

Weierstrass 第一逼近定理

连续函数 $f(x)$ 必存在多项式 $p(x)$　$\sup\limits_{x\in[0,1]} |f(x)-p(x)| < \varepsilon$

泰勒展开针对 C^∞，Weierstraß 更强